

Rangoo

Recarga de crédito do RU via PIX — Apresentação
Final

Igor de Oliveira Martins dos Santos
Ítalo Leal Lana Santos
Vitor Hugo Dias Santos

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG

1

A Jornada de Gerson

Gerson antes do Rangoo: Jantar contra o Relógio

O Tempo Limite

- Aula acaba às 18h40 e a próxima inicia às 19h00.
- Apenas 20 minutos de janela para jantarem no RU.
- Pressão de tempo e correria diária.

Sem Dinheiro Físico

- Se tivesse dinheiro em papel, passaria rápido.
- Como não tem, é obrigado a encarar a enorme fila de pagamento com cartão de débito/crédito.

Gerson antes do Rangoo: O Gargalo do Caixa Físico

O Processo Manual no Caixa

- Fila do caixa anda muito lentamente devido ao fluxo manual.
- O caixa precisa pegar a carteirinha física, verificar o saldo, digitar o valor na máquina de cartão, aguardar o aluno passar/digitar a senha, esperar a aprovação e só então liberar.

Consequência Acadêmica

- Tempo gasto na fila do caixa compromete a janta rápida.
- Gerson perde o início da segunda aula (19h00).

1 Gerson com o Rangoo: Pagamento Descentralizado

Zero Filas de Caixa

- Não há mais necessidade de atendimento manual ou máquinas de cartão na entrada.
- Processo descentralizado: o estudante é dono do seu fluxo.

Recarga Autônoma

- Recarga rápida via PIX feita antecipadamente ou na própria fila de acesso.
- Saldo atualizado em segundos através de polling resiliente.

Acesso Expresso

- Com saldo na conta, Gerson apenas aproxima a carteirinha/celular no sensor da catraca.
- Funcionamento semelhante a um validador de ônibus: débito automático instantâneo e acesso liberado.

Resiliência e Rotina

- Acesso rápido garante o jantar em poucos minutos.
- Gerson entra sem atrasos na aula das 19h00.
- Caching offline permite consultar saldo/cardápio mesmo sem sinal de rede móvel no RU.



2

0 Produto Entregue

2 Início, Saldo e Restaurantes

Dashboard Principal

- **Saldo em Destaque:** Visão imediata do valor disponível.
- **Alerta de Saldo Baixo:** Banner inteligente para incentivar a recarga preventiva.
- **Carousel de Avisos:** Informes administrativos importantes da FUMP exibidos na Home.

Contexto e Favoritos

- **Favoritos com Status:** Lista rápida de RUs com horários e nível de fila.
- **Dados do Consumidor:** Detalhes sobre tipo de consumidor, centro de custo e situação (ativo/bloqueado).

2 Recarga Expressa via PIX

Fácil Seleção de Valores

- Chips de acesso rápido (R\$ 5, 10, 15, 20) ou entrada livre.
- Validação inteligente contra o limite de saldo de recarga individual (Zod).

QR Code e Confirmação

- Código Pix Copia-e-Cola e exibição de QR Code Base64.
- Timer de expiração (2 min) e Polling com backoff exponencial.
- Confirmação de recebimento com saldo atualizado e comprovante.

2 Cardápio, Restaurantes e Histórico

Cardápio e Informações de RUs

- Calendário semanal de cardápios e tags de restrição alimentar.
- Horários de funcionamento e rotas integradas via Google Maps.
- Scraping resiliente do cardápio público da FUMP.

Histórico Unificado

- Abas divididas entre refeições consumidas e recargas realizadas.
- Filtros por data de consulta.
- Scroll infinito com paginação automática baseada no contrato oficial.

2 Transferência e Customizações do App

Transferência de Saldo (Bônus)

- Envio de créditos de forma rápida entre estudantes através do CPF.
- Geração de comprovante compartilhável nativamente no dispositivo.

Visual e Temas

- Temas Escuro, Claro e Alto Contraste (Claro/Escuro) para ambientes externos.
- Respeito automático ao modo do sistema ou seleção manual no Perfil.



3

Engenharia e Segurança

3 Segurança de Dados e APIs Oficiais

Segurança dos Dados

- **Token JWT:** Criptografado via expo-secure-store (hardware - Android Keystore).
- **Sem Senha Salva:** Senha institucional em memória volátil, nunca gravada em disco.
- **Privacidade:** CPF omitido de requisições e URLs (obtido do JWT no backend).

Integração com a FUMP

- Comunicação via HTTPS obrigatório (TLS 1.2+).
- Endpoints alinhados ao contrato InovaRU v2.0.
- Validações dinâmicas contra o limite e teto (R\$ 5 a R\$ 500).

Estratégia Offline-First

- **TanStack Query:** Exibe cache imediatamente (SWR) e revalida dados em background.
- **AsyncStorage Cache:** Persiste cardápios, horários e histórico para uso sem sinal.
- **Offline Banner:** Notificação visual discreta, sem travar a navegação.

Algoritmo de Polling do PIX

- **Backoff Exponencial:** Intervalos dinâmicos crescentes: 3s $\rightarrow$ 5s $\rightarrow$ 8s $\rightarrow$ 13s.
- **Jitter Aleatório:** Ruído de ± 1 s para evitar picos concorrentes na API.
- **Timeout Seguro:** Limite de 2 minutos para poupar bateria e plano de dados.

Tratamento Estrito de Erros (Critério do Edital)

Mensagens Centralizadas

Erros de rede e HTTP mapeados em mensagens amigáveis:

- **401:** "Usuário ou senha inválidos."
- **404:** "Conta inativa. Procure a FUMP."
- **422:** "Valor fora do limite permitido."
- **429:** "Muitas tentativas."(Lê header Retry-After).
- **500:** "Ocorreu um erro. Tente novamente."

Painel de Cenários Demo

Seletor no Perfil para testes rápidos de comportamento:

- Conta bloqueada ou inativa (Situação B).
- Pix pendente, aprovado, rejeitado ou expirado.
- Retornos HTTP específicos (401, 429, 500) e rede offline.

4

Acessibilidade e Inclusão

Interface para Todo Mundo

- **Leitores de Tela:** TalkBack e VoiceOver com rótulos descritivos (`accessibilityLabel`).
- **Área de Toque:** Targets com alvo mínimo de $48 \times 48dp$.
- **Fontes Escaláveis:** `ScaledText` adapta `fontSize` e `lineHeight` do sistema operacional.

Além das Regras do Edital

- **Contraste WCAG AAA (7:1):** Em saldo e valores para leitura sob luz solar.
- **Feedback Redundante:** Estados sinalizados com cor, texto e ícone.
- **Redução de Movimento:** Listener de preferência do sistema em tempo real.

5

Fechamento



A Stack do Rangoo

Camada	Tecnologia
Mobile	React Native (Expo 57)
Navegação	Expo Router 6
Estado (UI)	Zustand 5
Estado (Server)	TanStack Query 5
Estilos	NativeWind v4
Segurança	Expo Secure Store

Diferenciais de Entrega

- **Software Livre:** Licença MIT garantindo conformidade legal com a FUMP.
- **Zero Fricção de Login:** Uso de credenciais institucionais já existentes.
- **Arquitetura Modular:** Organizado por features separadas, facilitando a manutenção e escala.

Apresentação em Tempo Real

Faremos agora a demonstração prática do Rangoo Universitário diretamente na tela do celular:

1. **Login e Dashboard:** Acesso rápido, visualização de saldo e aviso inteligente.
2. **Recarga Expressa:** PIX Copia-e-Cola e confirmação instantânea em menos de 30 segundos.
3. **Cardápio & Histórico:** Consulta às opções do dia e extrato financeiro/consumo.
4. **Painel de Testes:** Simulação de erro 429 (Rate Limit), conta inativa (404) e rede offline.
5. **Transferência de Créditos:** Envio imediato de saldo para outro estudante.

Obrigado!

Perguntas ou sugestões?

Igor de Oliveira Martins dos Santos
Ítalo Leal Lana Santos
Vitor Hugo Dias Santos



Código e slides no GitHub

